

これからの講義について

- 後半の09～14回は岡田が担当
- 基本的にはテキストに準拠
 - テキストの対応するページを記載
 - 一部は除き，別視点からの内容も追加
- 主な内容はデータの収集と分析（統計学）の理論
- この科目の後，「情報科学演習」を引き続き担当
 - officeソフト全般を扱いますが
 - データの分析（Excel）がほぼ半分

9回から14回まで

- 09. 文書の作成・情報発信の技法
- 10. 調査や実験によるデータ収集
- 11. 統計データ解析(1) 確率・統計の考え方
- 12. 統計データ解析(2) 記述統計
- 13. 統計データ解析(3) 推測統計の基礎
- 14. 統計データ解析(4) 推測統計各論

※ポイントとテキストの対応を最初に示し、必要に応じて練習問題も提示

簡単な講師自己紹介

- 岡田 悠希（おかだ ゆうき）
- 所属：大分県立看護科学大学・健康情報科学研究室
- 専門：統計学
- 趣味：野球観戦、ランニング
- 出身：大阪府大阪市住吉区
 - 住吉大社やセレッソの本拠地（長居公園）が近所にあります

第09回

文章の作成・情報発信の技法

第09回の要点（とテキスト対応範囲）

【授業の到達目標】

文章やスライドの上手な作成法や，プレゼンテーション・ネットワークへの情報発信の適切な行い方を説明できる（※実践は情報科学演習で）

- 誰に，何を伝えたいか
 - 受け手，伝えたい情報の特性に応じて
- 論理的（科学的）な文章を書く（13章A,Bの一部）
 - 論理展開 ・文章表現
 - レポート等，書き方の基本
- 印刷物やパワーポイントの表現（14章Aの一部）
- ネットワークへの情報発信（14章B, 9章B③）

最初に考えること

- 誰に伝えたいか（p. 296も参照）
 - 理解力の相違
 - 相手との関係性
 - 何を伝えたいか（受け取ってもらいたいのか）
 - 客観的事実，データ
 - 主張，意見
 - 感情，気持ち
 - 漠然としたイメージ
- 残念ながら本講義の対象外
- 何を使って伝えるか
 - メディアの特性を考慮
 - 電子媒体，紙媒体
 - 文字，絵・写真，動画・音声

- ・ 誰に伝えたいか
- ・ 理解力の相違
 - ・ 文章によるコミュニケーションは、（基本的には）不特定多数を想定
 - ・ こどもや専門職など、ターゲットが明確なら読み手に見合った表現を用いる
- ・ 相手との関係性
 - ・ 基本的には中立的な関係を想定
 - ・ 親密な人間関係が成立している場合
 - ・ 相手側の受け取る意欲，表現の変化

※ただし，公開されれば「皆が読む，見る」を前提に

- ・何を伝えたいか（受け取ってもらいたいのか）
- ・何を伝えたいか（受け取ってもらいたいのか）
 - ・客観的事実，データ
 - ・調査で得られた結果，観測された出来事
 - ・主張，意見
 - ・（事実やデータから考えられる）自分の考え，提案

→ 「正しく伝わることが」重要

- ・テキスト13章A, B参照
 - ・相手の読解力に期待しすぎない
- ・基本的には（相手にあわせて）
 - ・短く，シンプルな文章を
 - ・流れを複雑にしない（論理の流れはシンプルに）
 - ・重要キーワードに，分かりづらい単語・言葉を使わない

文章がきちんと伝わるか？

- 例：中高生対象のリーディングスキルテスト
 - 出典「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」，新井紀子

次の文を読みなさい。

Alexは男性にも女性にも使われる名前で，女性の名Alexandriaの愛称であるが，男性の名Alexanderの愛称でもある。

この文脈において、以下の文中の空欄にあてはまる最も適切なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

Alexandriaの愛称は()である。

- ①Alex ②Alexander ③男性 ④女性

もう 1 例（前書から）

次の文を読みなさい。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

この文脈において、以下の文中にあてはまる最も適切なものを選択肢の内から 1 つ選びなさい。

セルロースは()と形が違う

- ①デンプン ②アミラーゼ ③グルコース ④酵素

論理的（科学的）な文章を書くポイント

（13章A,Bの一部）

- 事実・意見・推測を区別する
- 論理の流れを明確にする
- 文章は短く、構造を単純にする
- 段落ごとに一つの内容を扱う

事実・意見・推測を区別する

- 事実：調査で得られた結果、観察された出来事
- 引用：先行研究や文献に書かれている内容
- 推測：結果から考えられる可能性
- 意見・主張：自分の判断や提案

例) 高齢者の転倒が増えている。

→事実なのか、印象なのか、推測なのかが不明確

より正確に書くならば

A病棟の2025年度の記録では、65歳以上の患者の転倒件数が前年度より増加していた。

適切な引用 p306

• 直接引用

Aは「……」(出典情報)と述べている

- 長文をそのまま引用することは、マナー違反
- せいぜい1文程度で

• 間接引用

XXXに関連する要因として、喫煙(A 2001), 飲酒(B 1987, C 1995)などが報告されている

- 保健医療分野では、こちらが標準
- 意味を読み取って“引用”しているため、引用誤りの危険性がある
- 論文における“事実(結果)”と、考察で可能性として示した“推察”を区別せず引用するミスが多い

引用と剽窃（盗作）

- ネット等からの文章，図・写真などのコピー
 - 場合によっては著作権（第6章②）侵害で民事，刑事罰を受ける
 - “アイデア”も知的財産権で保護される場合あり
- 学術の世界では“適切な引用”は許される
- 課題レポートなど，“引用”であれば（程度次第であるが）問題ないが，剽窃（ほぼ丸ごとコピーだが，自分の文章を装う）はダメ
 - ネットからのコピーを検出するアプリ等もあります
 - 生成系AI（ChatGPTなど）は，性能も向上し，有用な場面も多いが，レポート作成等への利用には要注意
 - “学生が書いた文章”らしくない出力になる
 - 出典を記載しない引用，（まれに）誤った記述が出現する など

論理の流れを明確にする

- 科学的な文章では、感覚的・雰囲気的に書くのではなく、理由と結論のつながりを明確にする。
- 論理の進め方には、主に帰納法と演繹法がある。
帰納法：個別の事実やデータから、解釈・結論を導く。
演繹法：既知の知識や理論から、個別の事例について考える。

- ・ 帰納法の例

調査の結果、睡眠時間が短い学生ほど授業中の眠気を訴える割合が高かった。

したがって、睡眠時間の不足は授業中の眠気と関連している可能性がある。

- ・ 演繹法の例

睡眠不足は注意力や覚醒度を低下させることが知られている。

そのため、睡眠時間が短い学生は授業中に眠気を感じやすいと考えられる。

実際に調査を行ったところ、睡眠時間が短い学生ほど授業中の眠気を訴える割合が高かった。

文章は短く、構造を単純にする

- 科学的な文章では、長く複雑な文は避ける。
→ 一文に多くの情報を詰め込むと、読みずらくなる。

例)

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

例)

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

アミラーゼは、グルコースがつながってできたデンプンを分解する酵素である。

一方、セルロースもグルコースからできているが、デンプンとは構造が異なる。

そのため、アミラーゼはセルロースを分解できない。

→ 短く分けることで、情報の関係が明確になる。

段落ごとに一つの内容を扱う 13章-B参照

- 科学的な文章では、段落を単なる改行として使うのではなく、意味のまとまりとして使う。
- 一つの段落では、基本的に一つの主題を扱う。
- 文章を書き始める前に、段落の設計図を作っておくと、論理の流れが崩れにくい。

例)

高齢の入院患者では、筋力低下やふらつき、夜間のトイレ歩行などによって転倒が起こりやすい。A病棟でも、夜間にベッドから一人で移動しようとして転倒した事例が複数みられた。転倒は骨折や入院期間の延長につながる可能性があり、患者のADLやQOLにも影響するため、予防が重要である。今回、A病棟の転倒事例を確認したところ、転倒は夜間から早朝に多く、トイレに行こうとした場面で発生していた。また、ナースコールを押さずに一人で移動した患者もいた。したがって、患者への説明を徹底し、ベッド周囲の環境整備や夜間の見守りを強化する必要があると考えられる。

改善例：段落ごとに一つの内容を扱う

第1段落：背景

高齢の入院患者では、筋力低下やふらつき、夜間のトイレ歩行などによって転倒が起こりやすい。転倒は骨折や入院期間の延長につながる可能性があり、患者のADLやQOLにも影響する。そのため、入院中の転倒予防は重要な看護上の課題である。

第2段落：問題の所在

A病棟では、夜間に患者がベッドから一人で移動しようとして転倒した事例が複数みられた。特に、トイレに行こうとした場面での転倒が問題となっていた。

第3段落：結果

A病棟の転倒事例を確認したところ、転倒は夜間から早朝に多く発生していた。また、転倒時には、患者がナースコールを押さずに一人で移動していた事例もみられた。

第4段落：解釈

これらのことから、A病棟の転倒には、夜間の移動、トイレ歩行、ナースコールを使用しない行動が関係している可能性がある。ただし、転倒の原因は患者の身体機能、薬剤、環境など複数の要因が関係するため、単一の原因として断定することはできない。

第5段落：結論・提案

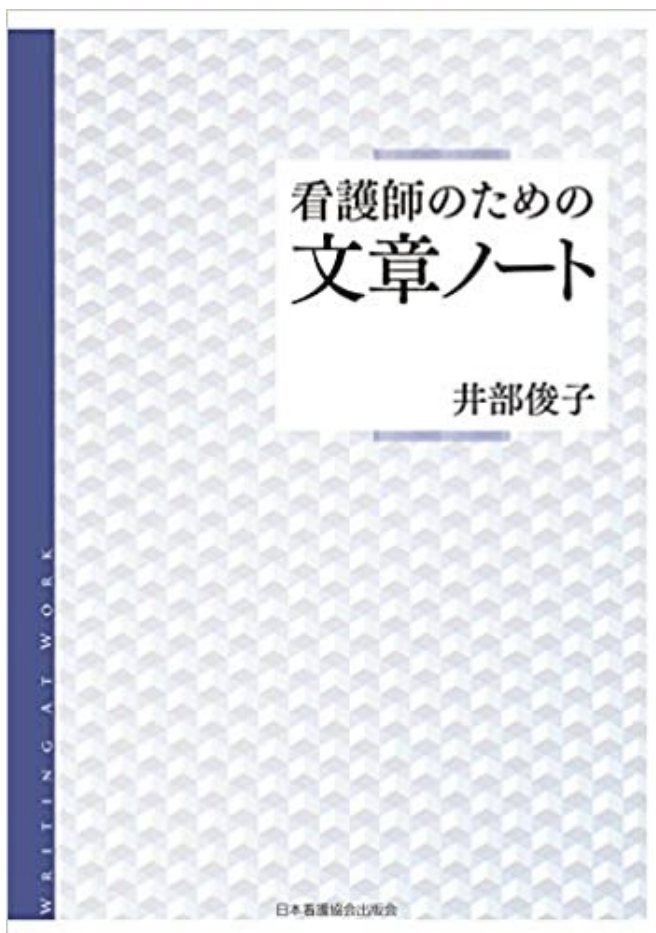
以上より、A病棟では、患者へのナースコール使用の説明、ベッド周囲の環境整備、夜間の見守り体制の確認が必要である。

整理：“科学の”文章の書き方

- 読み手を想定した表現
- 論理の進め方：帰納と演繹
- 文体に注意
- 日本語の文法
- 段落の組み立て
 - 文章を頭から順に書く前に、段落の組み立てをメモする（文章のおおまかな設計図を作成する）ことを推奨
 - 事実，引用，推測などを記述上明確に区別

「文章の作成」

参考書籍の紹介



- 井部俊子, 日本看護協会出版会
- 古典的名著「理科系の作文技術」を下敷きにしている部分もあり,



・何を使って伝えるのか

- 文章（テキスト情報）のみ
- 印刷物（リーフレット，ポスターなど）
- ウェブページ，SNS
- プレゼンテーション（パワーポイント）

以下は，今回は扱わない

- 動画，音声
- 人（表情や動作も）

印刷物による伝達・表現

- 媒体による相違を考慮する
- リーフレット，チラシなど
 - 色使いや写真・イラストなどデザインの面が重要になる
 - 使われ方（掲示や持ち運び）なども考慮する
- ポスターなど
 - さらに，“注目を集める”ことが重要で
 - “必要事項”がしめる部分は相対的に小さくなる

コロナ関連： <https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryokikan-fukushishisetsu.html>

看護週間： <https://www.nurse.or.jp/home/event/simin/poster/index.html>

ウェブページやSNSにおける表現

- 第14章B参照

- デザイン等の面もありますが
- サービスによりますが
 - 速報性や双方向性というメリット
- 一度発信された情報は消えない
- 情報発信に関する責任
 - 「eヘルス倫理コード」 <https://www.jima.or.jp/code/>
 - ソーシャルメディアリテラシー
 - イギリス看護・助産審議会のガイドライン

イギリス看護・助産審議会のガイドライン p356

• 以下のことをしてはいけない、と警告

- 機密性の高い情報を不適切にシェアすること
- 患者やケアを受ける人々の写真を同意なしに投稿すること
- 患者について不適切なコメントを投稿すること
- 人々をいじめたりおどしたり不当に利用すること
- 患者やサービスの利用者と関係を築いたり追い求めたりすること
- 個人情報盗んだり誰かになりすましたりすること
- 暴力や自傷を促すこと
- 憎悪や差別をあおること

プレゼンテーション（パワーポイント）

- プレゼンは“口述とセット”で考える
 - スライドだけ凝ってもダメで、しゃべりや立ち振る舞いとセットでプレゼンを構成する
 - 本番前に十分練習する
- 全体の流れを最初に考える
 - 全体設計図がないと、バランスの悪いプレゼンに
- 特殊な効果や画像・動画等は“ほどほどに”使用
 - 多用すると効果が弱まる、視聴者に“うっとうしい”

詳しくは情報科学演習で

学習にあたって、生成AIの利用は

- 文書やプログラム，画像など指示（スクリプト）に従って出力してくれるAIは，無料で使えるものでも，使いやすく，高性能になりました。（品川先生の第8回も参考に）
- 例えば
 - Gemini Google, Google社アプリと連携
 - Copilot Microsoft, ブラウザEdgeに内蔵, Officeと連携(有料)
 - ChatGPT OpenAI , 無料版から高額な有償版まで
 - Claude Anthropic , Claude Code(AIがPC内のファイルを編集可能)
- 他にも，多数（機能更新のスピードも速い）

演習：次の文を推敲してみましょう

- **生活習慣病や高齢化社会が進んでいる。**
- **このような機会学びたいことがある。**
- **アメリカでは、インターネットの普及を利用し、コンピュータ技術とカウンセリングの統合が進められている。メールとカメラとマイクを用いてカウンセリングを行うのである。**

第10回

調査や実験によるデータ収集

第10回の要点（とテキスト対応範囲）

【授業の到達目標】

基本的な調査や実験のデザインと進め方について説明できる

- 調査，実験（実験についてはあまり扱わない）のプロセス（11章A）
 - 全体の流れを知り，各ステップの概要を理解する
- 既存情報の収集（10章の一部）
 - 情報処理演習第3回で演習する
- 研究（調査）デザインを理解する（11章B②）
 - 各種研究デザインを理解する
- 質問紙調査（11章B③～⑤）

調査や実験を行う前に考える

- なぜ，調査や実験が必要か
 - エビデンスをつくる
 - 作る既存のエビデンスでは不十分だから
 - 根拠に基づいた保健医療（EBN,EBM）のために
 - EBNについては，テキスト第3章B，特にp54参照
 - 調査や実験の技術自体の習得
 - エビデンスを正しく解釈する能力も身につく
- 必要としているエビデンスを明確に
- 既存のエビデンスを探す
 - 書籍，ネット，論文等

必要としているエビデンスを明確に

- クリニカルクエスチョン（臨床上の疑問・問い）
 - 明確に整理し，リサーチクエスチョンへ
- リサーチクエスチョン（調査・研究上の問い）
 - FINERによるチェック
 - Feasibility（調査によって答えが得られそうか），Interesting（興味深いか），Novel（新しいか），Ethical（倫理的な問題がないか），Relevant（必要，重要なことか）
- 漠然とした“問い”を明確にする
 - PICO, PECOによる整理（p232, 表11-3）
 - 「誰に／が」，「何をすれば」，「何と比べて」，「どう違うか」

P	Patient , Problem, Population ・ Evidenceを適用したい対象に
I,E	Intervention , Exposure ・ 注目する介入, 曝露などが
C	Comparison ・ どんな介入（対照）と比べて
O	Outcome ・ どんな効果があるか

Kは、内科系病棟に勤務する臨床3年目の看護師である。

現在、化学療法を受けている患者Aさんのプライマリーを担当している。

Kは、抗がん剤の副作用として生じる悪心・嘔吐に苦しむAさんに、何かできることはないかと悩んでいた。「化学療法を受けている患者さんの吐き気を少しでも緩和するケアはないかしら。制吐薬は使っているのだけどそれだけでは十分ではないし……」

Kは同僚のMに尋ねてみた。すると、Mは次のように話した。「産科に勤めている友人から、手首のつぼを押すとつわりが楽になると言う話を聞いたことがあるわよ。乗り物酔いのためのリストバンドみたいなものもあるそうよ。」

そういえば、以前、悪心・嘔吐に対して、手首のつぼ指圧を試みている他院の話を化学療法の勉強会で聞いたことがあるのを思い出した。そこでKは自分の疑問を整理して、調べてみることにした。

出典：EB-nursing 2009,2,p34,シナリオを用いたEBNの実践；がん化学療法の副作用への介入，林直子

Kは、内科系病棟に勤務する臨床 3 年目の看護師である。

現在、化学療法を受けている患者Aさんのプライマリーを担当している。

Kは、**抗がん剤の副作用として生じる悪心・嘔吐に苦しむ**Aさんに、何かできることはないかと悩んでいた。「化学療法を受けている患者さんの**吐き気を少しでも緩和する**ケアはないかしら。**制吐薬は使っている**のだけどそれだけでは十分ではないし……」

Kは同僚のMに尋ねてみた。すると、Mは次のように話した。「産科に勤めている友人から、手首のつぼを押すとつわりが楽になると言う話を聞いたことがあるわよ。乗り物酔いのためのリストバンドみたいなものもあるそうよ。」

そういえば、以前、悪心・嘔吐に対して、**手首のつぼ指圧**を試みている他院の話を化学療法の勉強会で聞いたことがあるのを思い出した。そこでKは自分の疑問を整理して、調べてみることにした。

出典：EB-nursing 2009,2,p34,シナリオを用いたEBNの実践；がん化学療法の副作用への介入，林直子

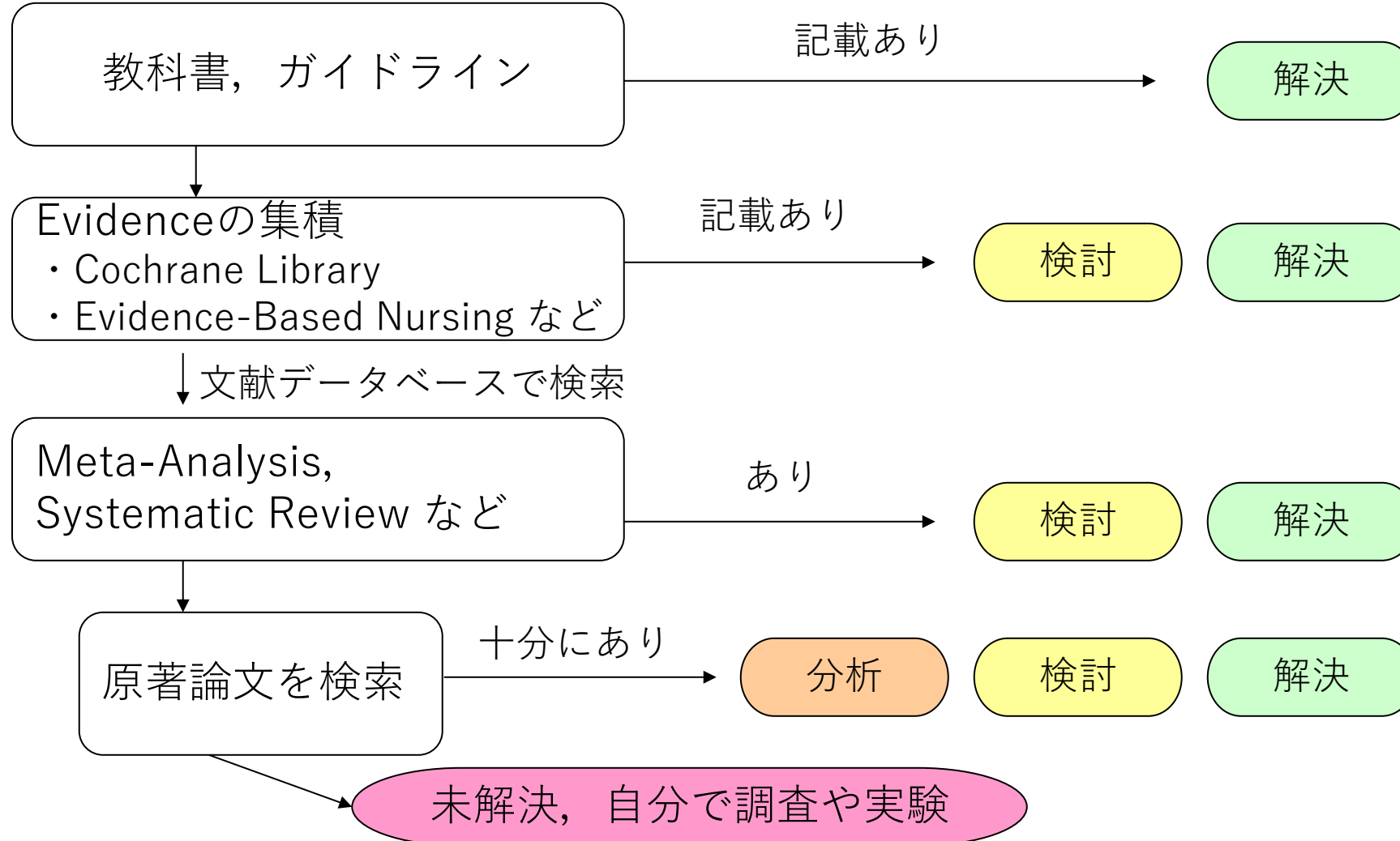
P	Patient , Problem, Population ・ Evidenceを適用したい対象に 抗がん剤の副作用で悪心・嘔吐に苦しむ患者
I,E	Intervention , Exposure ・ 注目する介入, 曝露などが 手首のつぼ指圧
C	Comparison ・ どんな介入（対照）と比べて 制吐薬
O	Outcome ・ どんな効果があるか 吐き気を（少しでも）緩和する

PICOで整理すると、文献等から「問い」への答えを探すために必要十分なキーワードがはっきりする

「問い」の答えを探す

情報源

既存の情報（論文やネット）を検索する方法については、情報科学演習の第3,4回で演習予定



調査が必要と考えたら

本当に、「行う必要・意義のある調査か？」チェック p231, 表11-2参照

FINER	
Feasibility	実行可能性：そんな調査ができるの？
Interesting	科学的興味深さ：おもしろいテーマなの？
Novel	新規性：既にわかりきったことは調査不要！
Ethical	倫理性：倫理的に許される調査や実験か？
Relevant	必要性・社会的意義：結果は（社会に）役立つの？

FINERをチェックする段階で

- 既存の情報，先行研究（文献）の収集と検討
- 何をどこまで明らかにするか，という目標（ゴール）設定
ここまでは済んでいる

チェックが終わったら，研究計画の詳細を考える

- 研究（調査，実験）の詳細を検討する
 - どんな方法，バリエーションがあるのかを理解して
 - 研究計画書を作成

研究の詳細を決める

- p233～244も参照，（※ここでは動物実験は考えていません）
- 細かい分け方など，テキストによって揺らいでいます

扱う”データ”のタイプは？	質的研究，量的研究
目指すエビデンスは？	実態（頻度分布など），関連（因果），介入の効果
対象は？	少数例，抽出した標本，母集団全体
時間性は？	横断的，縦断的・繰り返し，（後ろ向き）
主な“データ”収集手法は？	観察，インタビュー，質問紙調査，測定

例1

「これまで、まったく検討されたこともない“ある
稀な病気の患者さんへの心理的サポート”を考えたい」なら

- 少数例，インタビューによる情報収集
- 質的研究法によるデータの分析
- 次のステップの研究で，定量的に課題と対策の可能性を
- 最終ステップで，実際のサポートを実施，効果評価か

例2

「入院患者の転倒事故がしばしば発生する。転倒発生のリスクを予測したい。」なら

- （ある程度）多数例
- 事前に検討した関連要因を調査or記録から抽出
- 量的研究方法により，転倒発生に関連する要因を探る
- 次のステップの研究で，実際の予測と予防活動で，事故を減らせるか検証

質的研究 or 量的研究

- 注目している事象が
「数値ラベルとして測定できない」なら → 質的研究
 - 事例研究, 症例報告
 - 少数例の質的研究 ※本科目では扱わない
 - 現象を言葉で記述
 - 数値として測定するためのツールを開発する前段階
- 「数値やラベルで測定できる」なら → 量的研究
 - 統計学の出番
 - 明快なエビデンスへ
- 看護研究論文では, やや質的研究の方が多い
- 両方の手法をミックスすること多い
 - 混合研究法と呼ぶことも

調査のデザイン（エビデンスのタイプ）

- 表現はやや異なりますが p228 ② に対応
- 実態の記述（記述的研究）
 - 少数例（ケースレポート）から，大規模調査まで，「・・・はどうなっているのか？」という問いに答える
- 関連の記述（相関研究）
 - 疾病の原因を探るために患者と非患者を比較，年齢によって術後合併症の発生頻度が異なるか分析・・・など
 - 関連を分析し，可能なら因果関係を検討する
- 介入の効果（実験研究）
 - NSTがチェックリストに基づいて予防を行ったら誤嚥・誤飲が減少するか，など介入を実施し効果を評価

対象について（人間が対象の場合）

- 数
 - 質的研究なら，どうしても少数例
 - 関連や介入の効果を明らかにするためには「必要なサンプルサイズ（対象者数）」を確保する
- 代表性
 - 次スライドの「外的妥当性」とほぼ同じこと
 - 母集団（難しい概念ですが）全体なら，文句無し
 - 標本なら，どう抽出されたかが重要
 - 無作為抽出（p231）が理想だが現実的には難しい
 - では，標本が代表する“母集団”は？

外的妥当性, 内的妥当性

研究対象の設定に関して

- 外的妥当性（一般化可能性）

- 研究結果が、研究対象以外の集団（母集団）についても言えるのか、ということ
- 母集団から無作為抽出した標本なら、外的妥当性が担保される

- 内的妥当性（比較可能性）

- 研究において、比較（や関連の検討）が適切に行われる対象の設定になっているのか、ということ
- 例えば「喫煙の健康影響」を調べるために、喫煙者と非喫煙者を比較するが、喫煙以外に群間で、健康に影響を与える他の要因（例えば健康に関する知識や態度、食習慣）も異なっていれば、喫煙だけの影響とは考えられない。
- ランダム化比較試験（p55）なら、内的妥当性が担保される（介入する要因以外は確率的に等しくなるため）

時間性 p235, 11-B-②-③

- 繰り返し測定やフォローアップといった，調査実施上の時間
- 測定するデータに関する時間性
 - 特に「横断研究」で注意
 - 「血圧と食塩摂取量」，「BMIと摂取エネルギー」，「ペット飼育と高齢者の健康水準」など，関連を調べたい場合
 - 同時点のデータでは，“因果の方向性”が確認できない
 - 血圧が高いので減塩 or 塩分摂取で高血圧？
 - ペットと散歩するので健康 or 体調不良でペットが飼えない？
- 「因果推論」という話題（疫学の領域で）

データの収集方法

- 観察，インタビュー
 - チェックリストや，語り（文字データ）として
 - 観察者やインタビュアーの能力も影響する
- （自記式）質問紙
 - 実際の“紙”やオンライン調査
 - きちんと作り上げれば汎用性が
 - 調査毎に「バラバラ」なものをを使うと，調査間で比較困難
- 記録からの抽出
- 測定

質問項目，質問紙の作成

p237～246

- 既存の（定評ある）質問，質問紙を活用
 - 先行研究との比較のため
 - 良い測定ツールとして
- 基本的な注意点を守る
 - 質問項目については p240～
 - 質問紙については p244～
 - 全体の分量や記入法の説明も検討
- 十分にプレテストを行う
 - 作成者の意図通りに回答されるか確認
- 質問紙の配付回収を考慮する
 - 回答の手段，場面なども考慮する

質問項目作成時の注意点

- 曖昧な表現は避ける
 - 頻度に関するもの，“めったに”などの副詞は注意
- 正しく伝わるよう，専門用語や略語は使わない
- 複雑な質問（ダブルバーレルなど）は避ける
- 文章表現上の注意（第1章C②も参照）
 - 否定表現，特に二重否定などは避ける
 - 誘導的な質問（「地球温暖化が重大な問題になっていますが，あなたは・・・」など）は避ける
 - シンプルに回答できるよう文章表現に注意
- 選択肢の作成
 - 選択肢は“すべての場合（可能性）”を網羅する
 - 選択肢に重複を作らない（選択肢がきちんと区別できる）

参考：認知や意思決定におけるバイアス

1-C-②

- ヒューリスティック (heuristic)
 - 経験や先入観による直感的判断
- 議題設定効果 (アジェンダセッティング)
 - よく聞く, 目にする事柄を重要な問題だと考える
- プライミング効果
 - priming(prime) 起爆剤, 呼び水
 - 先立つ情報によって, 判断などが影響を受ける
- フレーミング効果
 - framing (frame) 枠組み, 構成
 - 同じ内容でも, 伝え方 (表現) で評価が変化する

信頼性と妥当性 1-B-②

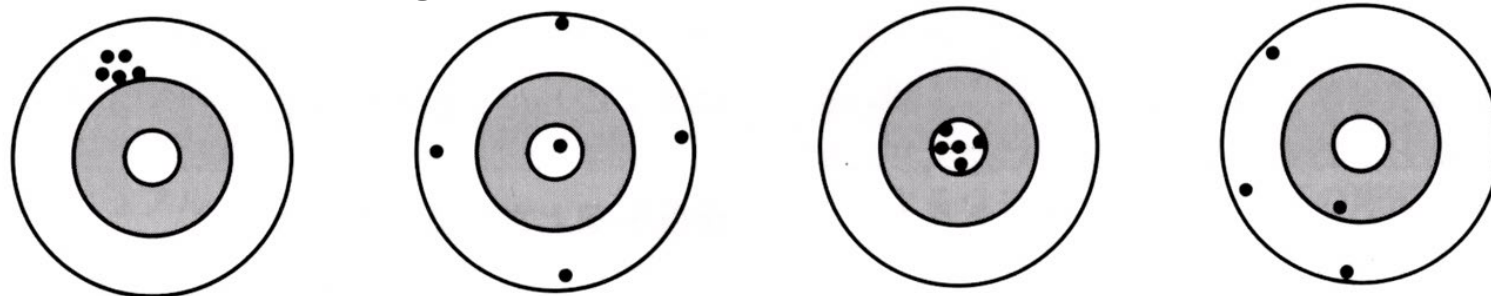
少し脇道にそれますが、質問項目（測定道具）の性能評価に関して

- 信頼性（偶然誤差の問題）

- 例えば，同一人が回答を繰り返すと結果がばらつく質問
- 測定するたびに値がぶれる体重計

- 妥当性（バイアスの問題）

- 本当に“はかりたいもの”が得られるか
 - 例えば，「あなたはお子さんを虐待したことがありますか？」
- 値が特定の方にずれるか
 - あなたの体重は何kg？



(心理測定) 尺度

- 複数の質問への回答を数値化して評価
 - ストレス, QOLなど(主に)心理的な状態の測定ツール
 - 性能(信頼性と妥当性)が確認されたものを使えば

例: GHQ-12 (<https://www.hws-kyokai.or.jp/images/ronbun/all/200109-2.pdf>)

合計点で軽度な精神障害をチェック(論文中では4点をカットオフポイントに推奨)

	0点		1点	
1.心配事のために睡眠時間が減ったことがありますか	そんなことはない	いつもより多くはない	いつもより多い	特に多い
2.いつも緊張していますか	ない	いつもより多くはない	いつもより多い	特に多い
3.ものごとに集中できますか	いつもよりできる	いつもと同じ	いつもよりできない	いつもよりずっとできない
4.何か有益な役割を果たしていると思いますか	いつもより多い	いつもと同じ	いつもより少ない	いつもよりずっとできない
5.自分の問題に立ち向かうことができますか	いつもよりできる	いつもと同じ	いつもよりできない	いつもよりずっとできない
6.物事について決断できると思いますか	いつもよりできる	いつもと同じ	いつもよりできない	いつもよりずっとできない
7.いろんな問題を解決できなくて困りますか	ない	いつもより多くはない	いつもより多い	特に多い
8.全般的にまあ満足していますか	いつもよりそう思う	いつもと同じ	いつもほどではない	いつもよりそう思わない
9.日常生活を楽しむことができますか	いつもよりできる	いつもと同じ	いつもより少ない	いつもよりずっと少ない
10.不幸せで憂うつと感じますか	ない	いつもより多くはない	いつもよりかなり多い	特に多い
11.自信をなくしますか	なくしてはいない	いつもより多くはない	いつもより自信がない	まったく自信がない
12.自分は役に立たない人間だと感じることがありますか	ない	いつもより多くはない	いつもより多い	特に多い

質問紙作成の注意点

- 全体の分量，回答所要時間を考慮する
- （一般に）フェイスシート，単純明快に答えられる質問が先，考えさせる質問は後に
- 回答の仕方（例示や補助線等）を分かりやすく
- 「自由回答」の使いどころは絞る
- 回答場面を考慮する
 - 用紙サイズや片面or両面印刷，文字サイズや色使いなども

質問紙調査の実施

p237～

- 自記式
 - 配付回収の方法として
 - 集合
 - 郵送
 - 留置
 - インターネット，電話
 - それぞれ，“回収率”や“対象（回収）の偏り”に相違
- 他記式
 - 調査員の聞き取りによる
 - 複雑な記入ルール（分岐や回答法）にも対応可能
 - 調査員のスキルや態度の影響を受ける

その他，計画段階で考えること

- 以下の「制約条件」について考える
 - この制約が先に決まっていることが多いですが
- 調査期間
 - 分析やまとめの期間も含めて研究期間を設定
- 実施のコスト
 - 研究の費用やメンバーの作業量，拘束時間
- 研究協力者（回答者）のメリット，謝礼
 - 研究の倫理安全審査上，必須の事項

調査データの分析について

- 本日の講義ではここまで
- 次回以降の統計学の内容では
 - 調査データの入力や整理
 - 主要な集計，分析手法
 - 必要な対象数を見積もる方法 など
- 情報科学演習では
 - 実際の集計，解析
 - 作図，作表からプレゼンテーションまで

復習問題 (1/2)

1～3を各自で整理して，理解を深めて下さい

1.引用と剽窃の相違は何でしょうか？また，レポートに論文等から引用する際には，どう記載すればよいでしょうか？

2.何か自分の気になる（看護，医療に関わる）疑問をPICO（PECO）に整理してみましょう。

復習問題 (2/2)

3. 次のうち、調査結果の一般化可能性に疑問が生じるのはどれでしょう？ また、なぜでしょう？

1. ワクチンの臨床試験に参加してくれた人をランダムに群分けして、ワクチン接種と非接種の群を設定して比較した。
2. 糖尿病発症に関連する要因を探るため、外来で糖尿病治療中の患者に過去の食習慣、運動習慣を聴取した。
3. スマートフォンの1日の利用時間について、インターネット上でアンケート調査した。
4. 通院してがんの放射線治療中の患者5名に生活上の困難点を聴取した。